Visualisierung der Zahlen zur COVID-19 Pandemie für Deutschland, Hessen und die Stadt Frankfurt Main

Jürgen Womser-Schütz, https://github.com/JW-Schuetz

22. April 2021

Die Datenbasis wird vom Robert-Koch-Institut [1] in Form einer CSV-Datei [2] bereitgestellt. Die Bedeutung der in der CSV-Datei enthaltenen Daten werden in [3] näher beschrieben.

Die Anzahlen der Covid19-PCR-Tests werden einmal wöchentlich in den Situationsberichten des Robert-Koch-Instituts veröffentlicht [4].

Es werden die Einwohnerzahlen des Statistischen Bundesamtes [5] benutzt. Zur (in [5] fehlenden) Aufschlüsselung der Einwohner der Stadtkreise von Berlin wird auf [6] zurückgegriffen.

Alle Inzidenzen beziehen sich auf 100000 Einwohner und einen Zeitraum von 7 Tagen.

In den Abbildungen sind Neuinfektions- und Todeszahlen auf jeweils 100000 Einwohner des jeweils dargestellten Gebietes (Bundesrepublik, Bundesland oder Landkreis) bezogen. Sie zeigen gleitende Mittelwerte der Zeitreihen über ein 7-Tages-Intervall.

Die Quellen meiner Auswertesoftware (MatLab) finden sich in meinem GitHub-Repository [7].

Statistik und aktuelle lokale Fälle

Impfstatistik

Nimmt man an, dass alle 83 Millionen Einwohner Deutschlands geimpft werden sollen und dass die mittlere Impfgeschwindigkeit konstant ist, kommt man auf das geschätzte Datum der 2. Impfung des letzten Bürgers

```
23.03.2023
```

Nimmt man (unrealistischerweise!) zusätzlich an, dass auch die mittlere Steigerungsrate der Impfgeschwindigkeit konstant ist, kommt man auf das geschätzte Datum (siehe Abbildung 9)

```
25.05.2021
```

Statistik

```
Neuinfektionen (absolut):
Deutschland     3217710
Hessen          249343
Frankfurt Main  33615

Todesfälle (absolut):
Deutschland     80893
Hessen          6691
Frankfurt Main  706

Inzidenzen:
Deutschland     161
Hessen          161
Frankfurt Main  169
```

Neuinfektionen Frankfurt Main

Die 285 Neuinfektionen am 21.04.2021:

Altersgruppe	Geschlecht	Fallanzahl	Meldedatum	Referenzdatum
A00–A04	M	1	21.04.2021	14.04.2021
A00–A04	M	2	21.04.2021	21.04.2021
A00–A04	W	2	21.04.2021	21.04.2021
A05–A14	M	1	21.04.2021	18.04.2021
A05–A14	M	1	21.04.2021	19.04.2021
A05–A14	M	20	21.04.2021	21.04.2021
A05–A14	unbekannt	2	21.04.2021	21.04.2021
A05–A14	W	1	21.04.2021	20.04.2021
A05–A14	W	24	21.04.2021	21.04.2021
A15–A34	M	1	21.04.2021	12.04.2021
A15–A34	M	1	21.04.2021	14.04.2021
A15–A34	M	1	21.04.2021	16.04.2021
A15–A34	M	2	21.04.2021	17.04.2021
A15–A34	M	1	21.04.2021	19.04.2021
A15–A34	M	31	21.04.2021	21.04.2021
A15–A34	unbekannt	1	21.04.2021	21.04.2021
A15–A34	W	2	21.04.2021	12.04.2021
A15–A34	W	1	21.04.2021	14.04.2021
A15–A34	W	1	21.04.2021	17.04.2021
A15–A34	W	1	21.04.2021	19.04.2021
A15–A34	W	1	21.04.2021	21.04.2021
A15–A34	W	35	21.04.2021	21.04.2021
A35–A59	W	1	21.04.2021	13.04.2021
A35–A59	W	1	21.04.2021	14.04.2021
A35–A59	W	1	21.04.2021	15.04.2021
A35–A59	W	2	21.04.2021	16.04.2021
A35–A59	W	2	21.04.2021	17.04.2021
A35–A59	W	2	21.04.2021	18.04.2021
A35–A59	W	1	21.04.2021	20.04.2021
A35–A59	W	51	21.04.2021	21.04.2021
A35–A59	W	1	21.04.2021	21.04.2021
A35–A59	M	1	21.04.2021	13.04.2021
A35–A59	M	1	21.04.2021	14.04.2021
A35–A59	M	1	21.04.2021	15.04.2021
A35–A59	M	1	21.04.2021	16.04.2021
A35–A59	M	1	21.04.2021	17.04.2021
A35–A59	M	1	21.04.2021	18.04.2021
A35–A59	M	42	21.04.2021	21.04.2021
A60–A79	M	15	21.04.2021	21.04.2021
A60–A79	W	2	21.04.2021	16.04.2021
A60–A79	W	1	21.04.2021	19.04.2021
A60–A79	W	16	21.04.2021	21.04.2021
A80+	M	1	21.04.2021	21.04.2021
A80+	M	3	21.04.2021	21.04.2021
A80+	W	4	21.04.2021	21.04.2021

Todesfälle Frankfurt Main

Die letzten 10 Todesfälle seit dem 01.06.2020:

Altersgruppe	Geschlecht	Fallanzahl	Meldedatum	Referenzdatum
A60–A79	M	1	10.04.2021	10.04.2021
A60–A79	W	1	14.04.2021	10.04.2021
A80+	M	1	17.04.2021	10.04.2021
A80+	W	1	14.04.2021	12.04.2021

A80+	W	1	15.04.2021	12.04.2021
A35–A59	M	1	13.04.2021	13.04.2021
A80+	W	1	13.04.2021	13.04.2021
A60–A79	W	1	14.04.2021	14.04.2021
A80+	W	1	20.04.2021	20.04.2021
A80+	M	1	21.04.2021	21.04.2021

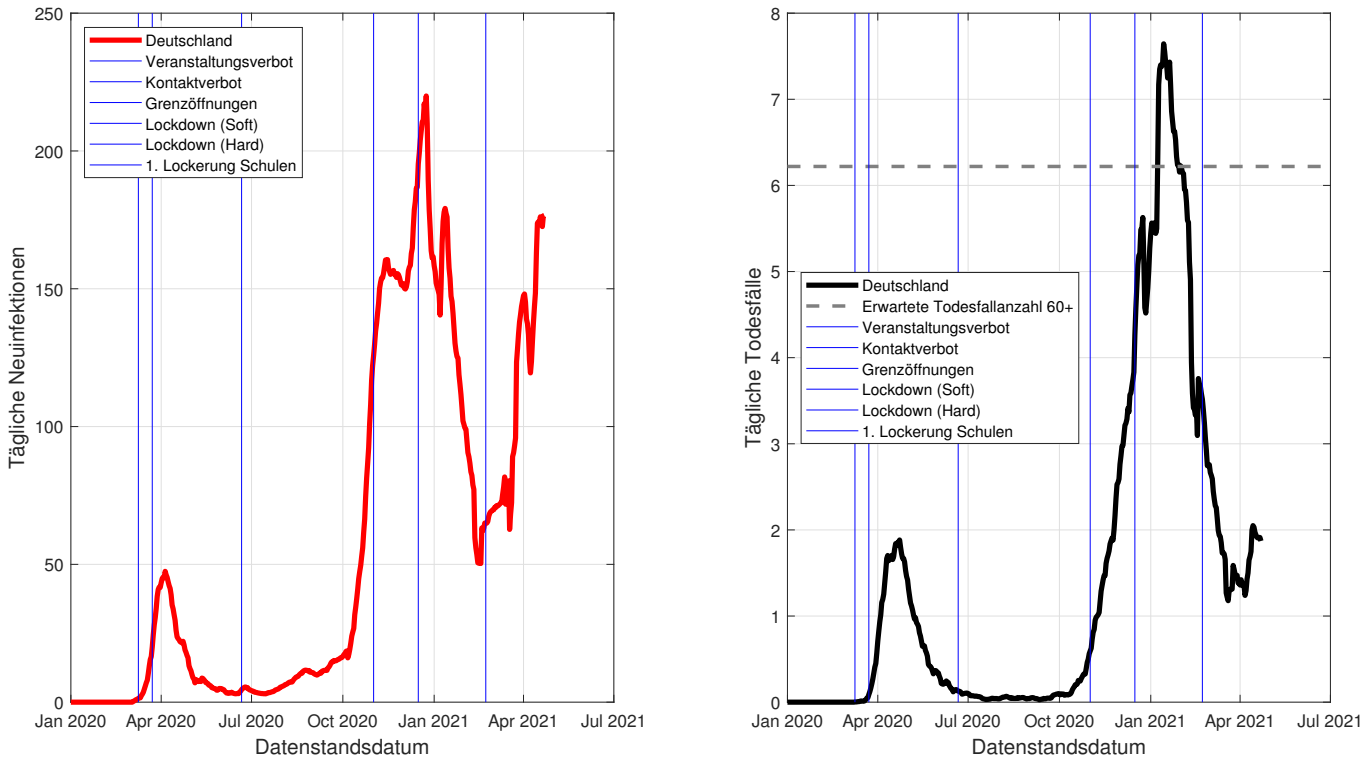

Abbildung 1: Neuinfektionen und Todesfälle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

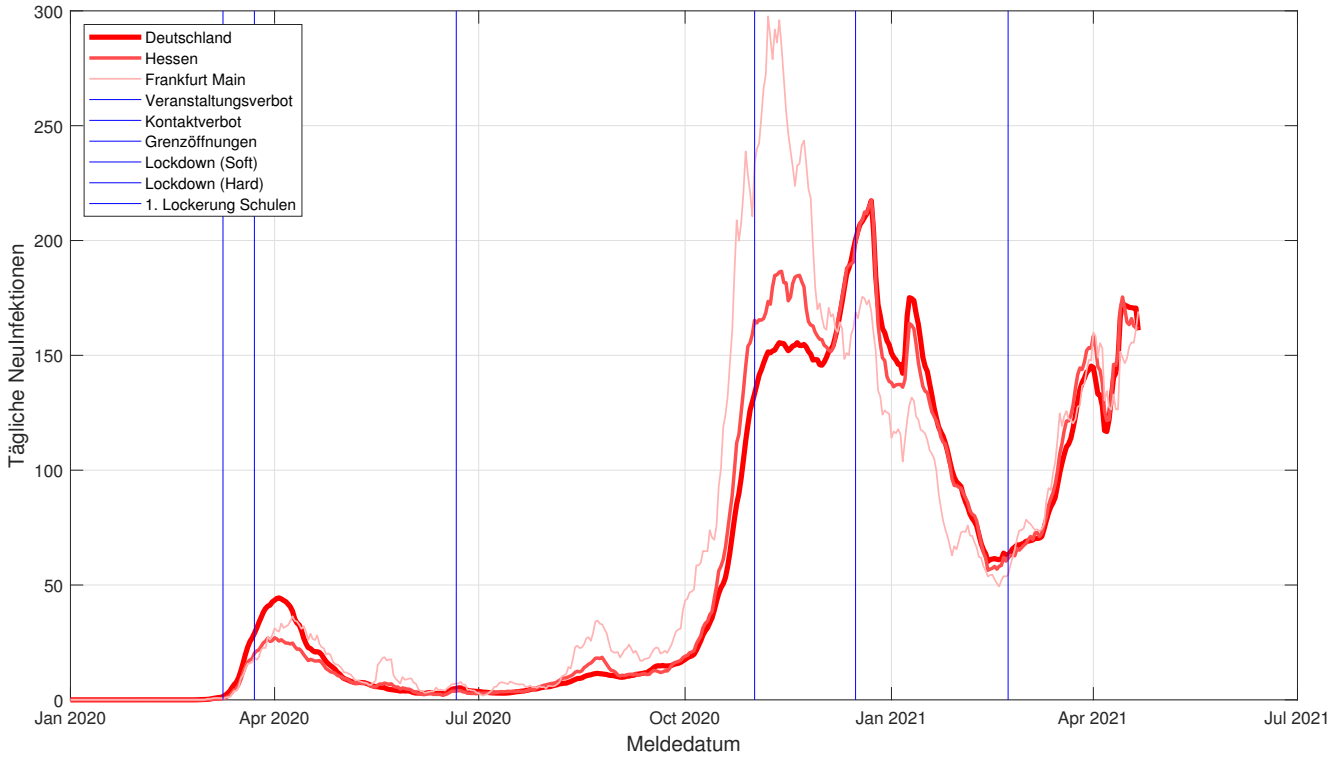

Abbildung 2: Neuinfektionen

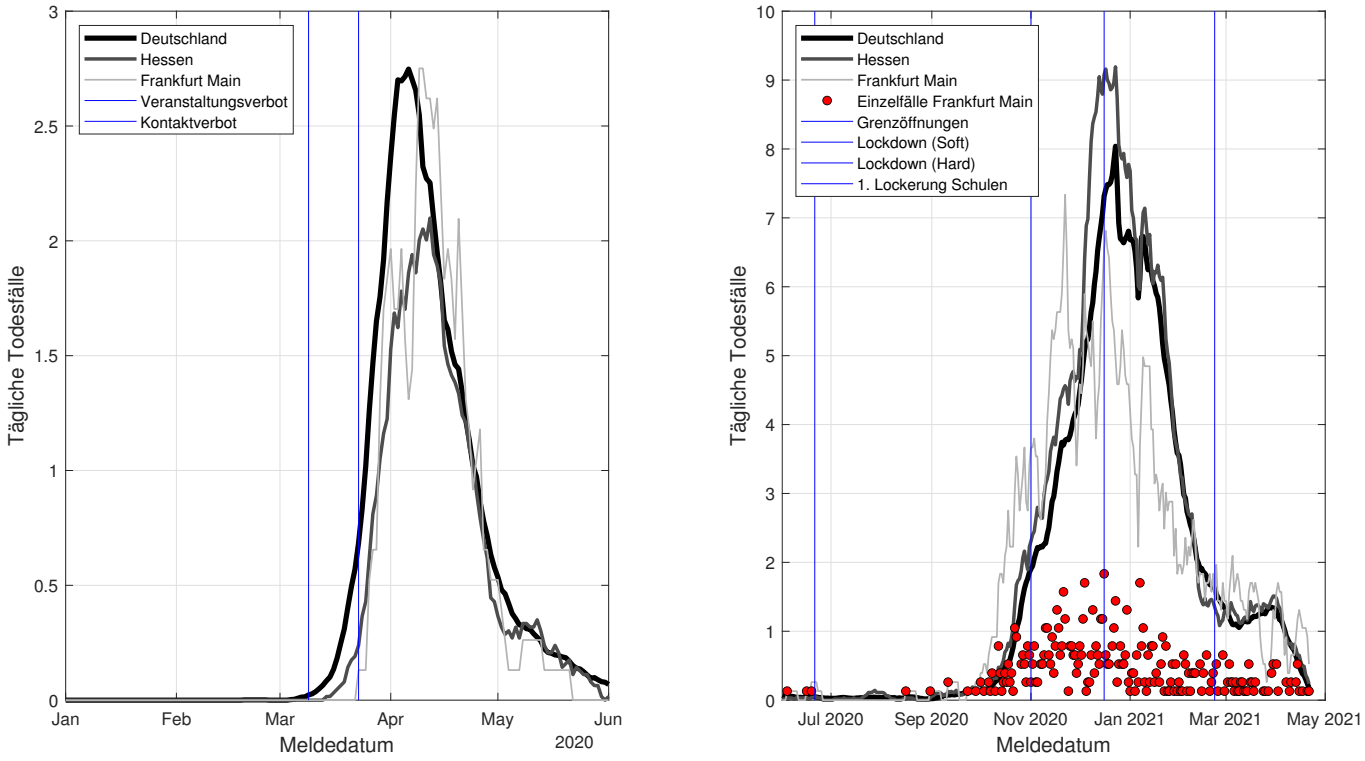

Abbildung 3: Todesfälle

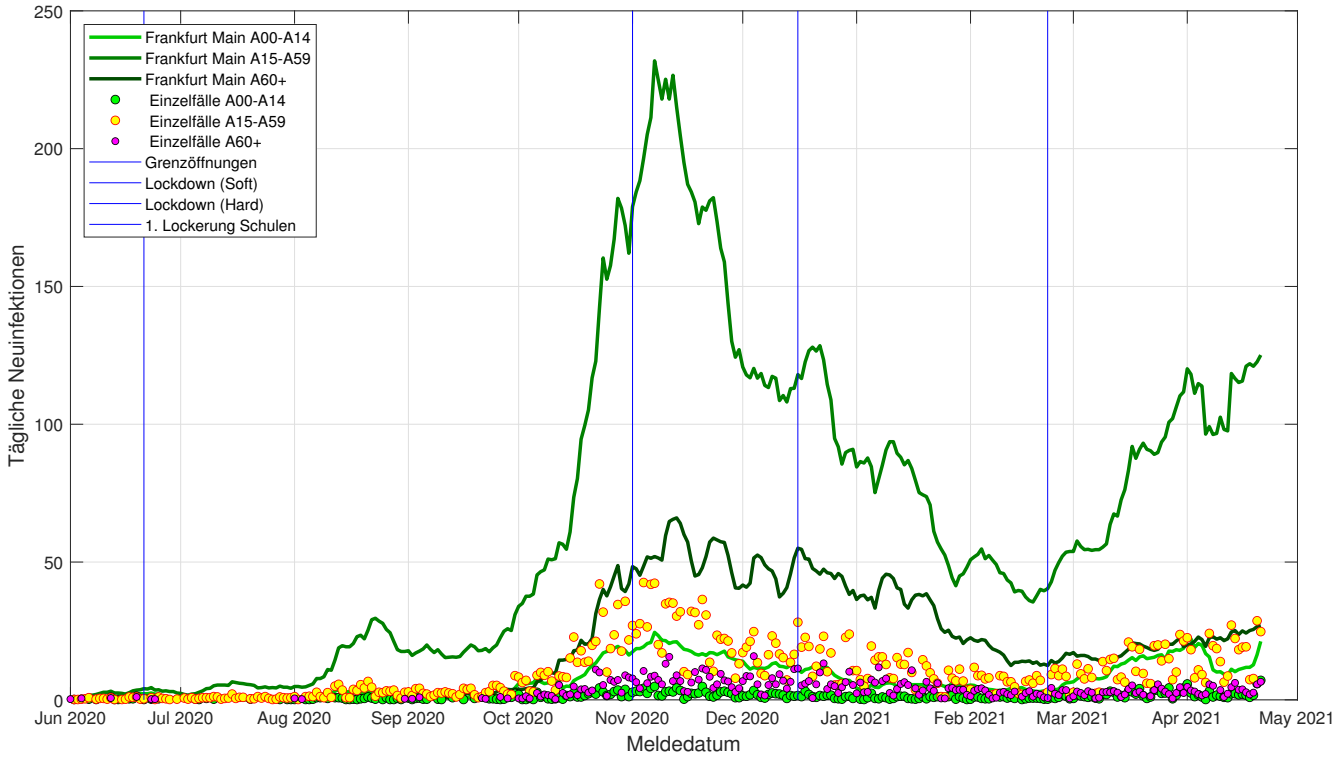

Abbildung 4: Neuinfektionen ab Juni, Frankfurt Main, Altersklassen mit Einzelfällen

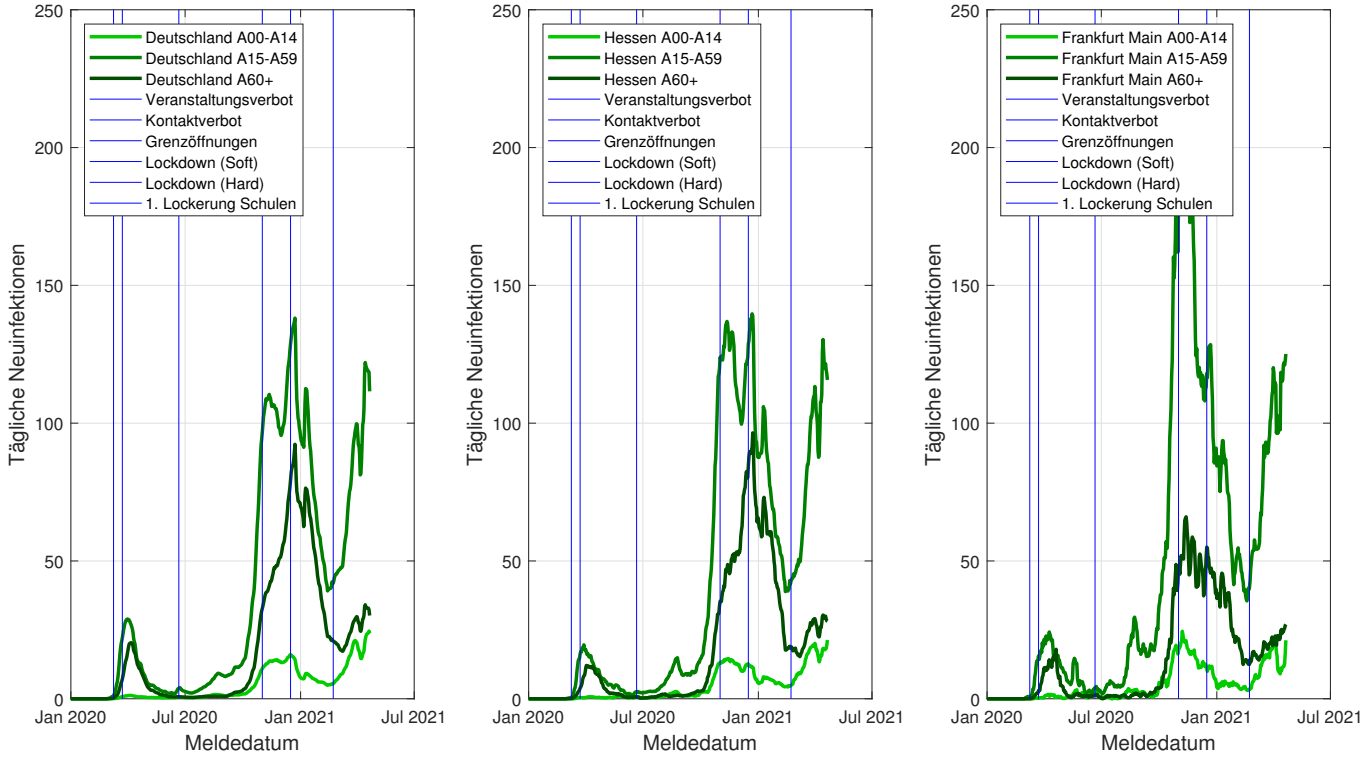

Abbildung 5: Neuinfektionen, Altersklassen

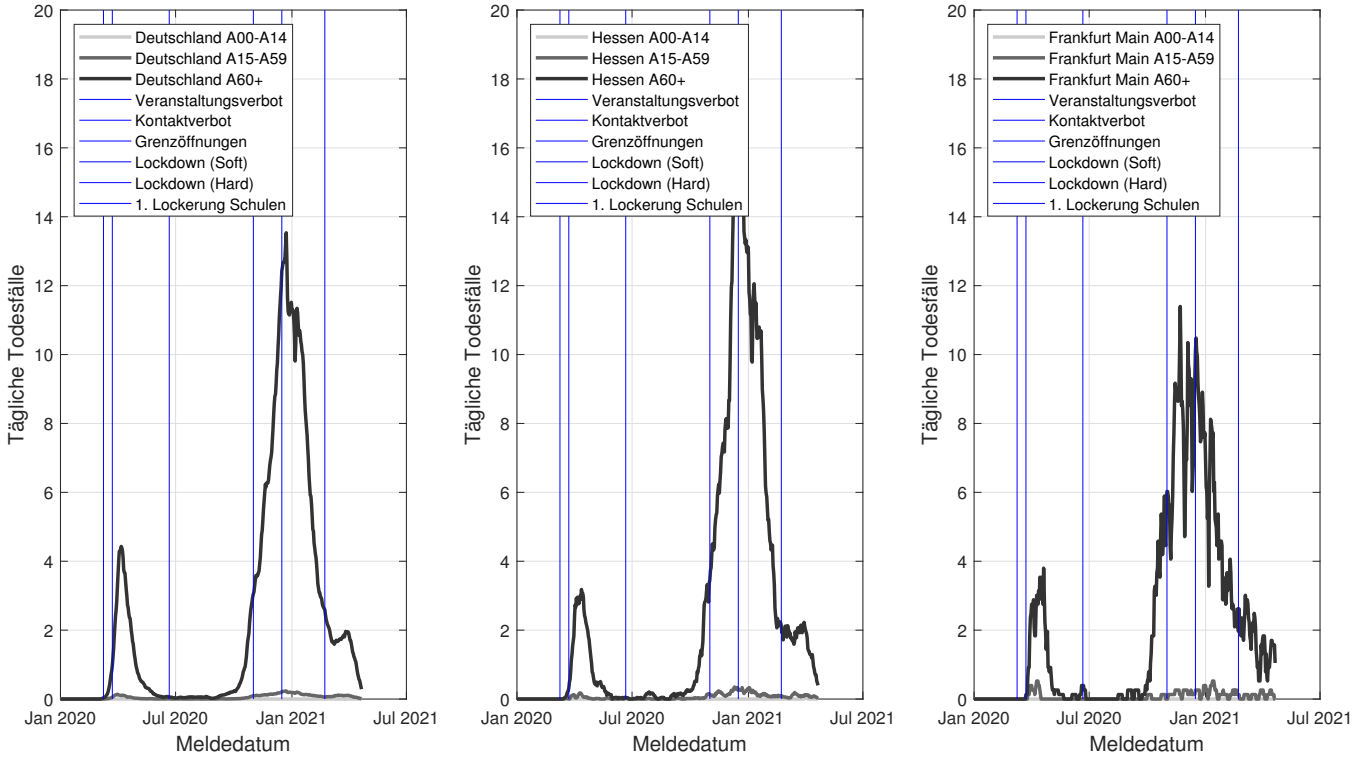

Abbildung 6: Todesfälle, Altersklassen

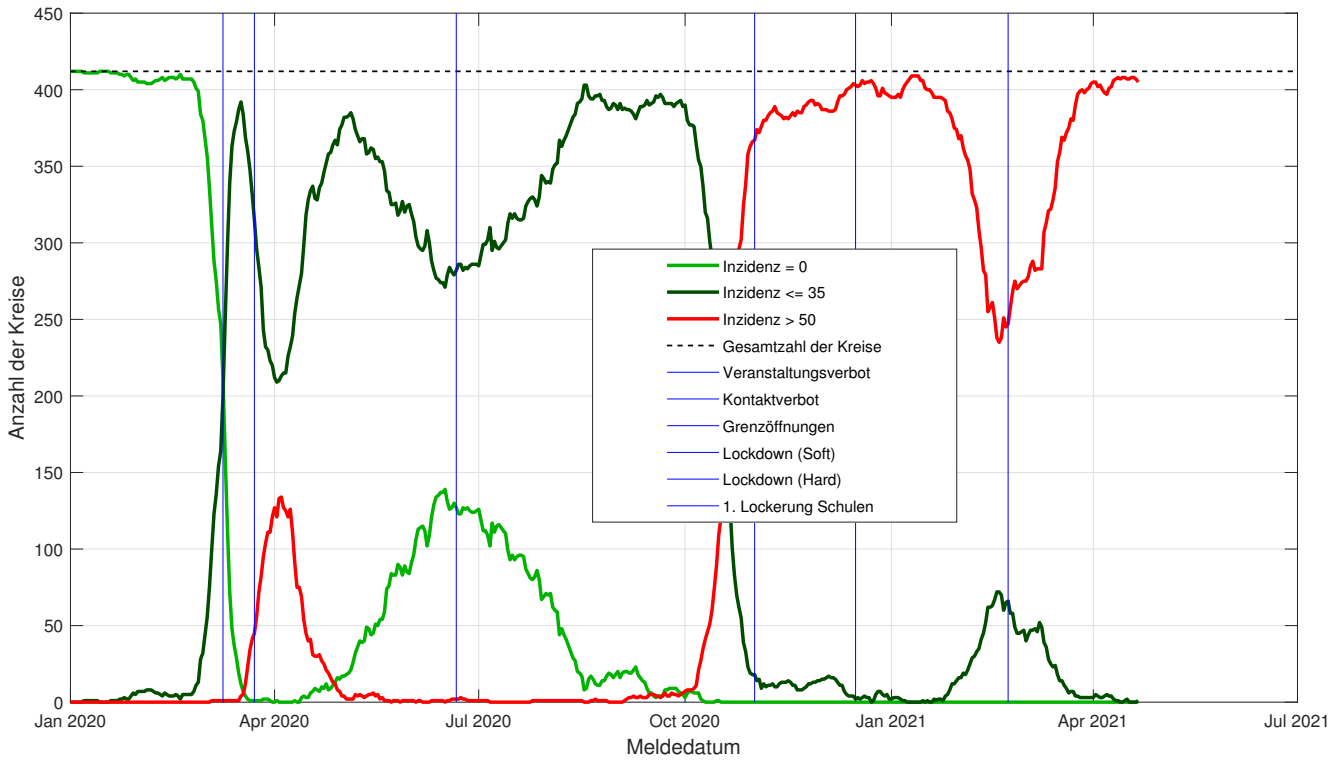

Abbildung 7: Anzahl der Kreise mit verschwindender, kleiner und hoher Inzidenz

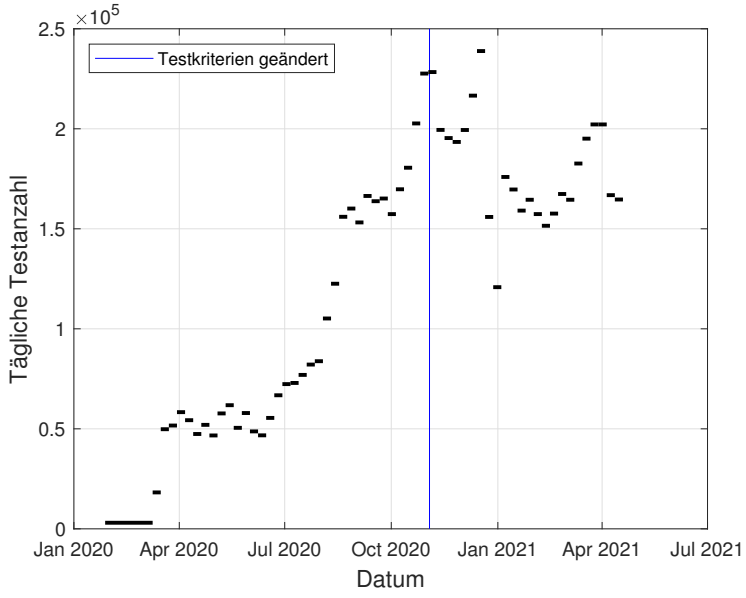

Abbildung 8: Tägliche Anzahl der PCR-Testungen in Deutschland

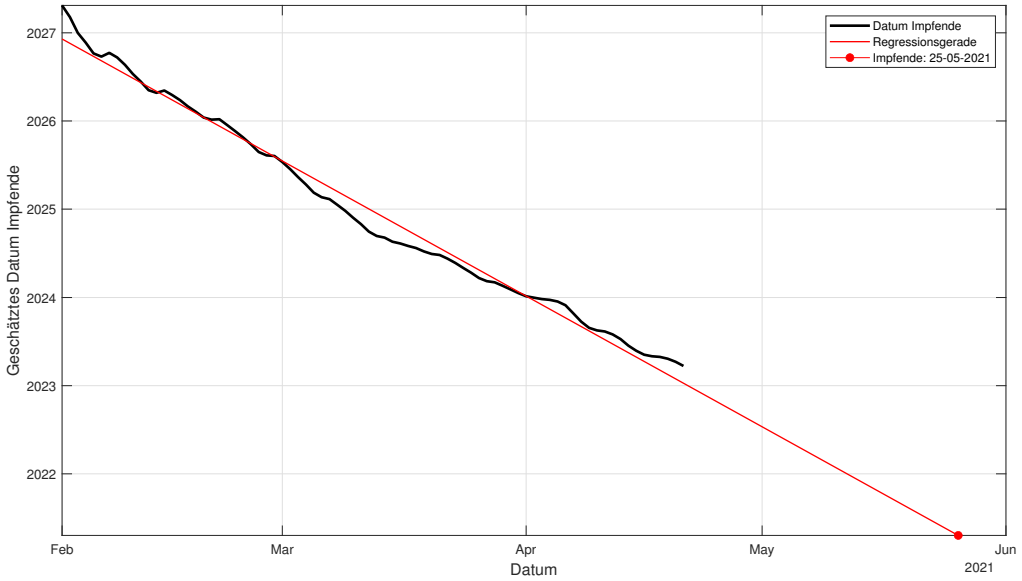

Abbildung 9: Geschätztes Ende der Impfkampagne

Diskussion

Zeitverlauf

Die zeitlichen Verläufe der Neuinfektionen über dem Meldedatum, die in den Abbildungen 2, 4 und 5 dargestellt sind, fallen in den letzten Tagen des dargestellten Zeitraumes oft mehr oder weniger stark ab. Dies bedeutet aber nicht unbedingt eine Entschleunigung des Infektionsgeschehens, sondern ist durch den Meldeverzug verursacht.

Bei den Todesfällen der Abbildungen 3 und 6 ist ähnliches zu beobachten, nur ist der Verzug hier durch die Erkrankungsdauer (zusätzlich zum Meldeverzug) verursacht. Der Todeszeitpunkt der Todesfälle geht aus den zur Verfügung stehenden Daten nicht hervor, bekannt ist nur das Meldedatum des Todesfalles und neu gemeldete Fälle versterben oft erst nach einiger Zeit.[1]

Todesfälle im Odenwaldkreis[2]

Für den Odenwaldkreis ist auffällig, dass es im Vergleich zu Deutschland im April pro Einwohner ca. 2 mal so viele Neuinfektionen gab (siehe Abb. 2), aber ca. 7 mal so viele Todesfälle (siehe links in Abb. 3).

Insgesamt sind im Odenwaldkreis von den 463 erkrankten Personen 63 gestorben, das ist eine Sterberate von 13.6%, deutschlandweit liegt dieser Wert bei 4.0%.

Berücksichtigt man Altersgruppen, bekommt man für den Odenwaldkreis das Ergebnis, dass 43 Patienten in der Altersgruppe 80+ Jahre starben, das sind 46.7% (deutschlandweit 26.5%) der Infizierten. In der Altersgruppe 60-79 Jahre starben 19 Patienten, das sind 17.8% (deutschlandweit 7.8%) der Infizierten.

[1] Aus dem zeitlichen Versatz des April-Maximums der Neuinfektionen und der Sterbefälle der Abbildung 1 kann man diesen Zeitraum grob auf ca. 18 Tage abschätzen.

[2] Datenstand vom 24.08.2020

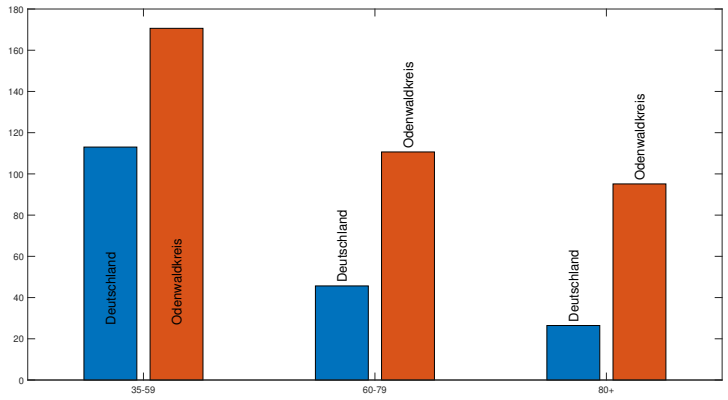

Abbildung 10: Altersgruppen der Neuinfektionen Deutschland und Odenwaldkreis

Die Kreise mit den höchsten Sterberaten zeigt die Tabelle 1.

Kreis	Stadtkreis/Landkreis	Sterberate [%]	Sterberate 60-79 [%]	Sterberate 80+ [%]
Odenwaldkreis	LK	13.55	17.76	46.74
Wolfsburg	SK	12.50	18.39	45.68
Tirschenreuth	LK	12.07	15.79	40.18
Passau	SK	10.91	3.45	42.11
Fürth	LK	10.86	13.51	28.57
Amberg-Sulzbach	LK	10.61	9.43	32.81
Eisenach	SK	10.53	0.00	50.00
Straubing	SK	10.11	20.43	29.29
Würzburg	SK	9.96	9.09	32.35
Bamberg	SK	9.82	28.57	28.57

Tabelle 1: Kreise mit den höchsten Sterberaten

Niedrige Todeszahlen während der 2. Welle[3]

Für den Odenwaldkreis werden in Abbildung (4) die Neuinfektionszahlen für die beiden Altersgruppen 0-59 Jahren und 60+ Jahren dargestellt.

Während bei der 1. Welle im April diese beiden Altersgruppen in etwa zu gleichen Anteilen am Infektionsgeschehen beteiligt waren, ist es bei der 2. Welle stark überwiegend die jüngere Altersgruppe der 0 bis 59 Jährigen. Die über 59-jährigen sind fast nicht von Neuinfektionen betroffen.

Dies erklärt die während der 2. Welle nicht proportional zu den Neuinfektionen ansteigendenTodeszahlen.

Deutschlandweit zeigt sich Vergleichbares (siehe Abbildung (5)).

Ausblick auf Dezember 2020 und Januar 2021

Am 06.04.2020 gab es deutschlandweit bei der Altersgruppe 60+ ein Inzidenzmaximum von 14.74 und ein zugehöriges Todesfallmaximum von 2.64 (siehe Abbildungen 5 und 6).

Wenn man Linearität und Zeitinvarianz annimmt, kommt man für das Inzidenzmaximum am 23.11.2020 in dieser Altersgruppe von 34.75 auf ein Todesfallmaximum von 6.22 - deutschlandweit wären das in absoluten Zahlen ca. 740 Todesfälle am Tag (ebenfalls in der Altersgruppe 60+).

Leider stehen die genauen Sterbedaten der Todesfälle nicht zur Verfügung, deshalb kann die Erkrankungsdauer der Todesfälle nur altersunspezifisch der Abbildung 1 entnommen werden: die zeitliche Differenz des Neuinfektionsmaximums (06.04.2020) und des Todesfallmaximus (23.04.2020) beträgt 18 Tage.

Zu erwarten wäre also am 01.12.2020 ein Todesfallmaximum von 6.22.

[3]Datenstand vom 24.08.2020

Abbildungsverzeichnis

1 Neuinfektionen und Todesfälle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 4
2 Neuinfektionen 4
3 Todesfälle 5
4 Neuinfektionen ab Juni, Frankfurt Main, Altersklassen mit Einzelfällen 5
5 Neuinfektionen, Altersklassen 6
6 Todesfälle, Altersklassen 6
7 Anzahl der Kreise mit verschwindender, kleiner und hoher Inzidenz 7
8 Tägliche Anzahl der PCR-Testungen in Deutschland 7
9 Geschätztes Ende der Impfkampagne 8
10 Altersgruppen der Neuinfektionen Deutschland und Odenwaldkreis 9

Literatur

[1] RKI; https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

[2] RKI; https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f10774f1c63e40168479a1feb6c7ca74/data

[3] RKI; https://www.arcgis.com/home/item.html?id=f10774f1c63e40168479a1feb6c7ca74

[4] RKI; https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte

[5] Statistisches Bundesamt; https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/04-kreise.html

[6] Thomas Brinkhoff; https://www.citypopulation.de/de/germany/berlin/admin

[7] Jürgen Womser-Schütz; GitHub-Projekt „Pandemie“; https://github.com/JW-Schuetz

[8] RKI; https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-26-de.pdf